01 0/0꼴 극한

$\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+x-6}{x-2}$의 값은?

[2.60점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

02 미분계수 계산

함수 $f(x)=x^3+4x^2-5$에 대하여 $f'(-1)$의 값은?

[2.60점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

03 미분계수의 정의

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(3)=10$일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(3+5h)-f(3)}{2h}$의 값은?

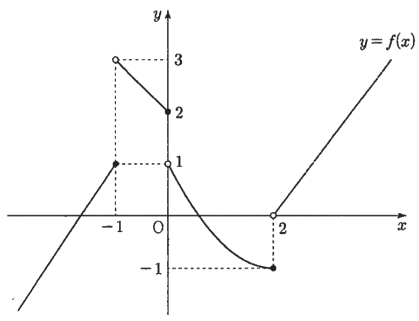
[2.60점]

① 4 ② 8 ③ 15 ④ 25 ⑤ 35

04 그래프에서 한쪽 극한

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -1-}f(x)+\lim_{x\to 0-}f(x)-\lim_{x\to 2+}f(x)$의 값은?

[2.60점]



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

05 분수함수의 연속

두 함수 $f(x)=2x^3-3x^2+1$, $g(x)=3x^2-2ax+5$에 대하여 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

[2.60점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

06 극한의 존재 조건

함수 $f(x)=\begin{cases} x-4k+2 & (x<k) \\ x^2-2x-4 & (x\geq k) \end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to k} f(x)$의 값이 존재할 때, $f(k)$의 값은? (단, k는 양수이다.)

[3.10점]

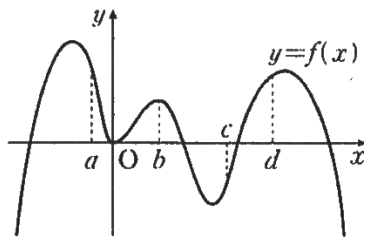
① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

07 그래프와 기울기 해석

모든 실수 x에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{f(b)}{b}>\dfrac{f(d)}{d}$
ㄴ. $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(c-h)-f(c)}{h}<0$
ㄷ. $f'(a)<\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

[3.10점]



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 극한의 성질

$x=1$에서의 극한값이 존재하는 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\{f(x)+g(x)\}=3$, $\lim_{x\to 1} f(x)g(x)=-10$일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{2f(x)-5}{3g(x)+1}$의 값은? (단, $\lim_{x\to 1} f(x)>\lim_{x\to 1} g(x)$)

[3.10점]

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

09 미분가능성

함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+ax^2 & (x\le 2) \\ bx-8 & (x>2) \end{cases}$가 $x=2$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.30점]

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

10 극한값의 존재

다음 중에서 극한값이 존재하는 것은?

[3.30점]

① $\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{|x|}\right)$

② $\lim_{x\to 2}\frac{1}{(x-2)^2}$

③ $\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{|x-1|}$

④ $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^3+6x}-x)$

⑤ $\lim_{x\to-\infty}\frac{|x|}{x+2}$

11 사잇값 정리

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=-1$, $f(1)=3$, $f(2)=-2$, $f(3)=4$, $f(4)=-4$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $g(x)=x^2-3x$의 그래프가 열린구간 $(0,\,4)$에서 적어도 n개의 교점을 갖는다. n의 최댓값은?

[3.30점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12 최대·최소 정리

닫힌구간 $[0,\,3]$에서 함수 $f(x)=2x^2-4x-16$의 최솟값을 a, 최댓값을 b라 할 때, 닫힌구간 $[a,\,b]$에서 함수 $g(x)=\sqrt{-3x-3}+1$의 최솟값은?

[3.50점]

① $3\sqrt{2}+1$ ② $\sqrt{21}+1$ ③ $2\sqrt{6}+1$

④ $3\sqrt{3}+1$ ⑤ $\sqrt{30}+1$

13 극한의 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 $\frac{3x+1}{x^3+1} < f(x) < \frac{6x+3}{2x^3+1}$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}(2x^4-x+3)\{f(x)\}^2$의 값은?

[3.50점]

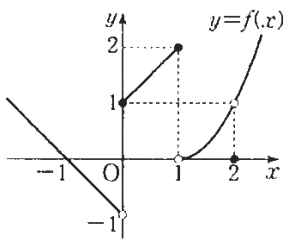
① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ 6 ④ 12 ⑤ 18

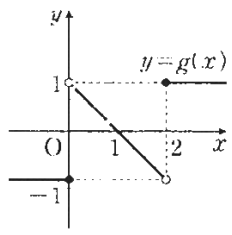
14 그래프로 극한과 연속

두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 1-}\{f(x)+g(x)\}=2$
ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.
ㄷ. 함수 $\{g(x)\}^2-f(x)$는 $x=2$에서 연속이다.

[3.60점]





① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 극한 조건과 미분계수

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)g(x)+8}{x-3}$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)+2}{x-3}=3$
(나) $\lim_{x\to 6}\frac{g(x-3)-4}{x-6}=5$

[3.80점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

16 극한으로 다항함수 결정

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+2x}=\frac{3}{2}$, $\lim_{x\to -2}\frac{f(x)}{x^2-2x-8}=-\frac{7}{3}$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

[4.10점]

① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

17 교점의 개수 함수

실수 t에 대하여 직선 $y=2x+t$가 함수 $y=|x^2-x-2|$의 그래프와 만나는 서로 다른 교점의 개수를 $f(t)$라고 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(t)=3$인 t는 2개이다.

ㄴ. $\lim_{t\to a+} f(t)=\lim_{t\to a-} f(t)+2$인 실수 a는 1개이다.

ㄷ. 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 모든 t의 값의 합은 $\frac{1}{4}$이다.

[4.30점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 곱의 미분법

[서술형 1] 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=(x^5+2x^3)f(x)$라 하자. $f(-1)=4$이고 $f'(-1)=-3$일 때, $g'(-1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

19 미분계수의 정의 활용

[서술형 2] 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선의 기울기가 4일 때, 극한값 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x^3)-f(1)}{x-1}$을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 미분계수의 정의를 이용하여 풀이 과정을 서술하시오.)

[7.00점]

20 무리식의 극한

[서술형 3] 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2} f(x)=8$일 때, $\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)f(x)}{\sqrt{x^2-3}-1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

21 함수방정식과 도함수

[서술형 4] 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x와 y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy-5$를 만족시키고, $f'(0)=4$일 때, $f'(x)$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

22 연속 조건과 미정계수

[서술형 5] 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x-3)f(x)=x^3-x^2+ax+b$, $f(3)=17$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 <조건>에 맞게 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

- 연속의 정의 이용하기
- 함수의 극한에 대한 성질 이용하기
- 미분 이용하지 않기

[8.00점]

23 도형과 극한

[서술형 6] 좌표평면에서 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $r\,(0<r<4)$인 원을 C, 점 $(0,2)$를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원을 D라 하자. 또, 원 C와 x축의 교점을 P, 두 원 C와 D의 교점을 Q, 직선 PQ와 y축의 교점을 R이라 하자. 점 R의 y좌표를 $f(r)$이라 할 때, $\lim_{r\to 0+} f(r)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 <조건>에 맞게 서술하시오. (단, 두 점 P와 Q의 x좌표는 양수이다.)

- 원 C, D의 방정식 구하기
- 점 P, Q, R의 좌표 구하기
- 직선 PQ의 방정식 구하기

[10.00점]

